

HTML , CSS , JS 개념과 역할

1. HTML (HyperText Markup Language)

- 비유: 집의 '뼈대와 구조 (골조)'

개념

HTML은 웹페이지의 **구조와 텍스트 내용**을 정의하는 마크업 언어입니다. 화면에 제목, 문단, 이미지, 버튼, 링크 등을 어떤 순서와 관계로 배치할지 웹브라우저에 알려주는 역할을 합니다.

주요 역할

- **콘텐츠 정의:** 텍스트, 이미지, 동영상 등 웹사이트에 들어갈 모든 요소를 배치합니다.
- **구조화:** 문서의 머리말(`<header>`), 본문(`<main>`), 바닥글(`<footer>`) 등 영역을 나누어 의미를 부여합니다.
- **링크 연결:** 하이퍼텍스트를 통해 다른 페이지나 사이트로 이동할 수 있는 링크를 만듭니다.

2. CSS (Cascading Style Sheets)

- 비유: 집의 '인테리어와 외관 (색상, 가구 배치, 스타일)'

개념

CSS는 HTML로 만들어진 뼈대에 **옷을 입히고 꾸며주는** 스타일 시트 언어입니다. 글꼴, 색상, 크기, 레이아웃, 배경 등 웹페이지의 시각적인 디자인을 담당합니다.

주요 역할

- **시각적 디자인:** 글자 색상, 크기, 폰트, 배경 이미지 등을 보기 좋게 꾸밈니다.
- **레이아웃 배치:** 요소들의 위치, 간격, 정렬 방식을 지정합니다. (예: Flexbox, Grid 등 사용)
- **반응형 웹 구현:** 스마트폰, 태블릿, PC 등 다양한 기기 화면 크기에 맞춰 디자인이 유연하게 변하도록(Media Query) 만듭니다.

3. JavaScript (JS)

- 비유: 집의 '전기 시스템, 문 자동 개폐 장치 등 동적인 기능'

개념

JavaScript는 웹페이지에 **생동감을 불어넣는** 프로그래밍 언어입니다. 단순히 멈춰 있는 화면이 아니라, 사용자의 행동에 반응하여 움직이거나 데이터를 처리하는 **동적 기능**을 구현합니다.

주요 역할

- **사용자 상호작용:** 버튼 클릭, 마우스 오버, 입력 폼 제출 등의 행동에 반응합니다. (예: 팝업창 띄우기, 메뉴 펼치기)
- **동적 콘텐츠 제어:** 페이지를 새로고침하지 않고도 실시간으로 내용을 변경합니다. (예: 무한 스크롤, 좋아요 버튼 카운트 증가)
- **데이터 처리:** 서버와 통신(API)하여 필요한 데이터를 가져와 화면에 보여줍니다. (예: 날씨 정보 업데이트, 실시간 검색어)

💡 **요약 비교 (건축 비유)** 기술역할비유 (건축)HTML 뼈대와 구조를 잡음콘크리트 벽과 방 구조CSS 디자인과 스타일을 꾸밈페인트칠, 벽지, 가구 배치JS 움직임과 기능을 부여함자동문, 전등 스위치, 보일러 조작
웹페이지는 **HTML(구조)로 뼈대를 세우고, CSS(스타일)로 예쁘게 색칠한 뒤, JavaScript(기능)로 움직이게 만드는** 3가지 요소의 협업으로 완성됩니다.

구분	HTML	CSS	JavaScript (JS)
정의	HyperText Markup Language	Cascading Style Sheets	프로그래밍 언어 (스크립트 언어)
웹에서의 역할	구조(Structure) 및 콘텐츠 정의	스타일(Style) 및 레이아웃 꾸미기	동작(Behavior) 및 상호작용 제어
건축 비유	콘크리트 벽과 방 구조 (뼈대)	벽지, 페인트칠, 가구 배치 (인테리어)	자동문, 전등 스위치, 보일러 (전기/기계 장치)
핵심 요소	태그 (<code><div></code> , <code><h1></code> 등)시맨틱 웹 (<code>header</code> , <code>footer</code>)	박스 모델 (<code>margin</code> , <code>padding</code>)레이아웃 (<code>Flexbox</code> , <code>Grid</code>)	DOM 조작이벤트 리스너 (클릭 등)데이터 처리 및 API 연동
주요 특징	웹페이지의 뼈대를 세우고 의미를 부여함	시각적 요소를 제어하며 반응형 웹을 구현함	사용자의 행동에 반응하고 실시간으로 화면을 변경함
코드 예시	<pre><button class="btn">클릭</button></pre>	<pre>.btn { background-color: blue; }</pre>	<pre>btn.addEventListener('click', ...)</pre>